2026 年 統計検定 1 級対策

第 1 回 模擬試験

統計数理

問題冊子

試験時間 90 分　　5 問中 3 問選択

受験上の注意

1. 問 1 から問 5 のうち 3 問を選び，選択した問題番号を答案に明記すること。
2. 解答は別紙に記述すること。答えのみでよいと明記した箇所を除き，導出または理由を示すこと。
3. 四則演算・平方根が計算できる一般電卓を使用してよい。数値計算に必要な近似値は問題文に示してあり，別途の統計数値表は必要ない。
4. log は自然対数を表す。各問の記号は，その問題の中だけで用いる。
5. 本模試では各大問を 30 点とする。選択した 3 問の合計 90 点を 100 点に換算する。小問の配点は採点基準冊子に記載する。

氏名 _____　　実施日 _____

自主学習用のオリジナル模試です。公式の問題・配点ではありません。

作成日：2026 年 11 月 11 日　　作成識別：6astra

問 1

ある期間内に発生する事象の個数 N は，平均 $\lambda > 0$ のポアソン分布に従う。各事象に付く値を $Z_1, Z_2, \ldots$ とし，これらは互いに独立で，N とも独立であるとする。各 Z_j の分布は

$$\mathrm{P}(Z_j = 1) = p, \qquad \mathrm{P}(Z_j = 2) = 1 - p \qquad (0 < p < 1)$$

である。観測される量は

$$W = \sum_{j=1}^{N} Z_j$$

だけとし，$N = 0$ のときは $W = 0$ と定める。以下の各問に答えよ。

〔1〕 W の確率母関数 $G_W(s) = \mathrm{E}[s^W]$ を求めよ。ただし $0 < s \leq 1$ とする。

〔2〕 任意の整数 $k \geq 0$ に対する $\mathrm{P}(W = k)$ を，有限和を用いて表せ。さらに $\mathrm{P}(W = 2)$ を求めよ。

〔3〕 W の期待値 μ_W と分散 σ_W^2 を求めよ。

〔4〕 W と同じ分布に従う独立な標本 $W_1, \ldots, W_n$ に対し，

$$\bar{W}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} W_i, \qquad V_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (W_i - \bar{W}_n)^2$$

とおく。μ_W を $\bar{W}_n$，σ_W^2 を V_n に置き換えるモーメント法によって，λ, p の推定量を求めよ。この推定値が $\lambda > 0,\ 0 < p < 1$ を満たすための $\bar{W}_n, V_n$ に関する必要十分条件を示せ。また，$\bar{W}_n = 3,\ V_n = 5$ のときの推定値を求めよ。

〔5〕 $\sqrt{n}(\bar{W}_n - \mu_W)$ の $n \to \infty$ における極限分布を求め，用いた定理の条件が満たされることを説明せよ。さらに，〔4〕のモーメント推定量が真の母数に確率収束することを説明せよ。必要な条件が成立しない標本では，推定量に任意の固定値を割り当ててよい。

問 2

互いに独立な確率変数 $X_1, \dots, X_n$ は，未知母数 $\theta > 0$ に対し，確率密度関数

$$f_\theta(x) = \begin{cases} 2\theta x \exp(-\theta x^2), & x > 0, \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

をもつ。正の定数 c と整数 m（$1 \le m < n$）は標本を取る前に決められている。$X_1, \dots, X_m$ は値そのものを観測するが，残りについては

$$B_i = \mathbf{1}_{\{X_i > c\}} \qquad (i = m+1, \dots, n)$$

のみを観測する。$\mathbf{1}_A$ は事象 A が起これば 1，それ以外では 0 となる指示変数である。

$$S = \sum_{i=1}^{m} X_i^2, \qquad K = \sum_{i=m+1}^{n} B_i, \qquad r = n - m$$

とおき，S, K の実現値を s, k とする。以下の各問に答えよ。

〔1〕 X_i^2 の分布と期待値，および B_i の分布を求めよ。

〔2〕 観測データ $(X_1, \dots, X_m, B_{m+1}, \dots, B_n)$ に基づく θ の尤度関数を求め，(S, K) が θ の十分統計量であることを示せ。

〔3〕 θ の最尤推定値を定める方程式を求め，任意の $s > 0$ と $k \in \{0, \dots, r\}$ に対して，正の最尤推定値が一意に存在することを示せ。方程式の解を陽に表示する必要はない。

〔4〕 X_i を直接 1 個観測する場合と，B_i だけを 1 個観測する場合のフィッシャー情報量をそれぞれ求め，今回の全観測データの情報量を求めよ。また，$\theta c^2 = \log 2$ のとき，B_i 1 個の情報量と X_i 1 個の情報量の比を小数第 3 位まで求めよ。$\log 2 = 0.6931$ を用いてよい。

〔5〕 基準となる母数値 $\theta_0 > 0$ を 1 つ固定する。B_i 1 個の情報量を $\theta = \theta_0$ で最大にするしきい値 c を考える。$z = \theta_0 c^2$ とおき，最大値を与える z が満たす方程式を求めよ。その正の解が一意に存在し，$1 < z < 2$ にあることを示せ。さらに，最適な c と θ_0 の関係を述べよ。

問 3

4 個の確率変数 X_1, X_2, Y_1, Y_2 は互いに独立であり，X_i は率 $\lambda\theta$ の指数分布，Y_i は率 λ の指数分布に従う。未知母数は $\lambda > 0$ と $\theta > 0$ である。すなわち，それぞれの密度は

$$f_X(x;\lambda,\theta) = \lambda\theta e^{-\lambda\theta x} \quad (x>0), \qquad f_Y(y;\lambda) = \lambda e^{-\lambda y} \quad (y>0)$$

であり，それ以外では 0 である。以下では

$$A = X_1 + X_2, \qquad B = Y_1 + Y_2, \qquad U = \frac{A}{A+B}, \qquad T = A + B$$

とおき，帰無仮説 $H_0 : \theta = 1$ を対立仮説 $H_1 : \theta > 1$ に対して検定する。λ は両仮説の下で未知のままとする。

〔1〕(A, B) および (U, T) の同時確率密度関数を求め，U の周辺密度を導け。その結果を用いて，H_0 の下で U と T が独立であることを示せ。必要なら，$d > 0$ に対して $\int_0^\infty t^3 e^{-dt}\, dt = 6/d^4$ を用いてよい。

〔2〕元の 4 個の観測値に基づく尤度を $L(\lambda, \theta)$ とし，

$$\Lambda = \frac{\sup_{\lambda>0} L(\lambda, 1)}{\sup_{\lambda>0,\, \theta\geq 1} L(\lambda, \theta)}$$

と定める。Λ を U の関数として求めよ。ただし，尤度の最大化の過程を示すこと。

〔3〕〔2〕の尤度比に基づく検定で，任意の $\lambda > 0$ に対するサイズが $\alpha = 5/32$ となる棄却域を求めよ。さらに，その検出力を θ の関数として求め，$\theta = 3$ のときの値を示せ。

〔4〕U だけに基づく検定，すなわち検定関数が $\varphi(U)$（$0 \leq \varphi \leq 1$）と書ける検定に限定する。この中で，〔3〕の検定は有意水準 $5/32$ の一様最強力検定であることを示せ。

問 4

$Y_1, \dots, Y_n$（$n \geq 2$）は互いに独立に正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従う。$\mu \in \mathbb{R}$ は未知，$\sigma^2 > 0$ は既知とする。平均が η の同じ正規分布の密度を

$$f_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{(y-\eta)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

と書く。$0 \leq a \leq 1$ に対して，推定量 $\hat{\mu}_a = a\bar{Y}$ を考える。ただし

$$\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i, \qquad V_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$$

である。以下の〔1〕から〔4〕では，a は標本によらない定数とする。

〔1〕 f_μ から f_η へのカルバック・ライブラー情報量 $D(f_\mu \| f_\eta)$ の定義を書き，これを μ, η, σ^2 で表せ。

〔2〕 $R_n(a) = \mathrm{E}[D(f_\mu \| f_{\hat{\mu}_a})]$ を求め，$R_n(a)$ を最小にする a を求めよ。その値を未知の μ に関する情報なしに利用できるか，理由を述べよ。

〔3〕 i 番目を除いた標本から $\hat{\mu}_{a,(-i)} = a\bar{Y}_{(-i)}$ を計算する。2 乗予測誤差に基づく一つ抜き交差検証（LOOCV）評価値 $\mathrm{CV}_n(a)$ の定義式を書き，これを $a, n, \bar{Y}, V_n$ だけを用いて表せ。評価値は n 個の予測誤差の平均とする。

〔4〕 $\mathrm{E}[\mathrm{CV}_n(a)]$ を求めよ。また，Y_0 を標本と独立な $N(\mu, \sigma^2)$ の確率変数として，この期待値と $\mathrm{E}[(Y_0 - a\bar{Y})^2]$ の差を求めよ。

〔5〕 $n = 4$ で観測値が $0, 1, 2, 5$ のとき，$0 \leq a \leq 1$ の範囲で $\mathrm{CV}_4(a)$ を最小にする $\hat{a}$ を求めよ。一般に，このように同じ標本を使って選んだ $\hat{a}$ を，〔4〕の固定した a に対する期待値の公式へそのまま代入してよいか。理由も述べよ。

問 5

$X_1, \dots, X_n$（$n \geq 2$）は互いに独立に区間 $(0, \theta)$ の一様分布に従い，$\theta > 0$ は未知である。

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad V_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2, \qquad M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$$

とおく。観測した n 個の値から，各回独立に各添え字を確率 $1/n$ で選ぶ復元抽出を n 回行い，ブートストラップ標本 $X_1^*, \dots, X_n^*$ を作る。その平均と最大値を $\bar{X}^*, M_n^*$ とする。元の標本を固定した条件付きの確率・期待値・分散を，それぞれ $\mathrm{P}_*, \mathrm{E}_*, \mathrm{Var}_*$ と書く。

〔1〕$\mathrm{E}_*[\bar{X}^*]$ と $\mathrm{Var}_*(\bar{X}^*)$ を求めよ。また，$\mathrm{E}[\mathrm{Var}_*(\bar{X}^*)]$ を求め，$\mathrm{Var}(\bar{X})$ と比較せよ。

〔2〕M_n/θ の分布関数を求め，

$$T_n = \frac{n(\theta - M_n)}{\theta}$$

の分布関数と極限分布を求めよ。

〔3〕経験分布関数 $F_n(x) = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{X_i \leq x\}}$ を用いて，$\mathrm{P}_*(M_n^* \leq x)$ を表せ。さらに $\mathrm{P}_*(M_n^* = M_n)$ とその $n \to \infty$ での極限を求めよ。元の標本の値はすべて異なるものとしてよい。

〔4〕$T_n^* = n(M_n - M_n^*)/M_n$ を用いて T_n の分布を近似することを考える。この条件付き分布が〔2〕の連続な極限分布に近づかないことを，分布関数の 0 における値から説明せよ。また，$0 < \alpha < 1$ とし，M_n^* の条件付き分布の下側 $\alpha/2$ 分位点と下側 $1 - \alpha/2$ 分位点を両端とする区間を作るとき，その区間が θ を含む確率を求めよ。

〔5〕別の方法として，元の標本を固定した下で区間 $(0, M_n)$ の一様分布から独立に n 個を生成し，その最大値を $M_n^\dagger$ とする。$n(M_n - M_n^\dagger)/M_n$ の条件付き分布関数を求め，〔2〕の有限の n における分布関数と比較せよ。さらに，下端が M_n，上端が $c_\alpha M_n$（c_α は n, α だけに依存する定数）となる θ の信頼係数 $1 - \alpha$ の信頼区間を求めよ。

問題は以上である。